

Alpha TA

优选技术指标

系统化技术信号组合

绩效报告 | 2026年6月

组合名称	Alpha TA — 8个策略组件 (OPA 85% + EMArej 15%)
资产类别	加密主流币 (BTC/ETH/SOL) + 黄金 + 加密山寨币动量 (AVAX/ETH/LINK 4小时)
近3年表现	年化收益 12.20% 最大回撤 -3.1% 夏普比率 1.97
近5年表现	年化收益 9.61% 最大回撤 -3.1% 夏普比率 1.74
全历史表现	年化收益 7.44% 最大回撤 -4.6% 夏普比率 1.43
样本外 (近2年)	年化收益 17.07% 最大回撤 -2.0% 夏普比率 2.35
交易频率	全组件合计约25-30笔/年
数据跨度	加密货币: 2017年8月至今 黄金: 1975年1月至今

1. 策略概述

Alpha TA（优选技术指标）是一个基于规则的多资产组合，结合四个公开的TradingView指标系统，经过500+次回测、覆盖130+个市场和多个时间周期（15分钟至日线）、最长跨度51年的数据验证。仅保留通过严格样本外测试的配置。组合由85%的核心仓位（"One Pot A"）和15%的观察期EMA拒绝信号组件组成，后者于2026年6月加入，经过129个加密货币样本外验证后选出。

1.1 组件定义

组件	系统	入场规则	出场	权重
AA BTC 1D	AlgoAlpha 自适应超级趋势	K-Means ATR超级趋势翻转 + 失衡K线（3根） + 收盘在EMA(200)同侧	止损 -4% 止盈 +8%	31.9%
AA ETH 1D	(同上)	(同上)	(同上)	5.3%
AA SOL 1D	(同上)	(同上)	(同上)	5.3%
AA 黄金 1D	(同上) 仅做多	(同上) 仅做多	止损 3.3×ATR% 止盈 6.6×ATR%	21.3%
Ehler 黄金 1D	Ehler随机CG 振荡器 仅做多	双底信号（±0.8水平） + 收盘 > EMA(200) + ADX < 25	止损 2.5×ATR% 止盈 5.0×ATR%	21.3%
EMArej AVAX 4小时	EMA拒绝 CCI过零 (仅做多)	价格在3条EMA（40/60/250） 其中之一上影线被拒绝， CCI ≥100，CCI过零线	止损 -5% 止盈 +10%	5.0%
EMArej ETH 4小时	(同上)	EMA 70/130/170	(同上)	5.0%
EMArej LINK 4小时	(同上)	EMA 70/110/170	(同上)	5.0%

OPA组件在下一根日线开盘价入场；EMArej组件在下一根4小时K线开盘价入场。黄金组件仅做多（验证结果：近十年黄金做空净亏损），通过PAXG或XAUT执行。EMArej仅做多（所有候选币种样本外测试均否决了做空方向）。

1.2 成本模型

加密货币：每侧手续费0.06% + 滑点0.05%（往返0.22%）。黄金：每侧手续费0.005% + 滑点0.015%（往返0.04%）。止损为缺口感知型（若价格跳空越过止损位，以开盘价成交）。入场K线即检查止损（无豁免期）。

2. 绩效表现

2.1 各组件指标（全历史）

组件	权重	年数	收益%	年化%	最大回撤%	夏普	胜率%	盈亏比	交易数	笔/年
AA BTC 1D	31.9%	8.8	+68.6	6.11	-8.3	0.67	61.1	2.90	18	2.0
AA ETH 1D	5.3%	8.8	+15.9	1.69	-8.3	0.26	46.2	1.58	13	1.5
AA SOL 1D	5.3%	5.8	+24.9	3.89	-9.3	0.44	50.0	1.84	14	2.4
AA 黄金 1D	21.3%	51.4	+665.7	4.04	-20.5	0.47	59.7	2.81	62	1.2
Ehler 黄金 1D	21.3%	51.4	+670.4	4.05	-21.1	0.47	49.5	2.21	107	2.1
EMArej AVAX 4H	5.0%	4.8	+188.3	23.4	-20.4	0.93	47.8	1.65	46	9.5
EMArej ETH 4H	5.0%	8.6	+123.2	9.78	-25.6	0.56	44.1	1.48	59	6.9
EMArej LINK 4H	5.0%	7.2	+87.1	9.05	-32.4	0.47	42.1	1.36	76	10.6

2.2 近5年表现 (2021年6月 – 2026年6月)

组件	收益%	年化%	最大回撤%	夏普	胜率%	盈亏比	交易数	笔/年
AA BTC 1D	+60.0	9.86	-8.3	0.96	72.7	4.92	11	2.2
AA ETH 1D	+17.3	3.24	-4.2	0.40	50.0	1.85	10	2.0
AA SOL 1D	+24.9	4.55	-9.3	0.48	50.0	1.84	14	2.8
AA 黄金 1D	+53.0	8.88	-10.4	0.77	71.4	5.29	7	1.4
Ehler 黄金 1D	+45.3	7.76	-6.2	0.77	60.0	3.96	10	2.0
EMArej AVAX 4H	+90.1	13.7	-12.2	1.05	47.8	1.65	~46	9.5
EMArej ETH 4H	+58.2	9.61	-19.0	0.65	44.1	1.48	~35	6.9
EMArej LINK 4H	+42.3	7.31	-20.4	0.51	42.1	1.36	~53	10.6

近5年合计：约165笔交易 ≈ 每年约33笔（全部8个组件）。

2.3 组合整体表现 (OPA 85% + EMArej 15%)

时段	收益%	年化%	最大回撤%	夏普
全历史 (8.8年)	+88.2	7.44	-4.6	1.43
近5年	+58.2	9.61	-3.1	1.74
近3年	+41.3	12.20	-3.1	1.97
近1年	+16.1	16.14	-1.5	2.27
样本外 (2024-06+)	+37.6	17.07	-2.0	2.35

2.4 逐年收益

年份	收益%	最大回撤%
2018	-1.2	-3.1
2019	+4.1	-0.3
2020	+15.2	-1.1
2021	-5.0	-5.0
2022	+3.4	-1.5
2023	+4.0	-3.2
2024	+13.0	-1.6
2025	+13.5	-1.6
2026 (截至目前)	+11.9	-0.3

9个日历年中7年为正。两个负收益年份（-1.2%和-5.0%）回撤极浅。

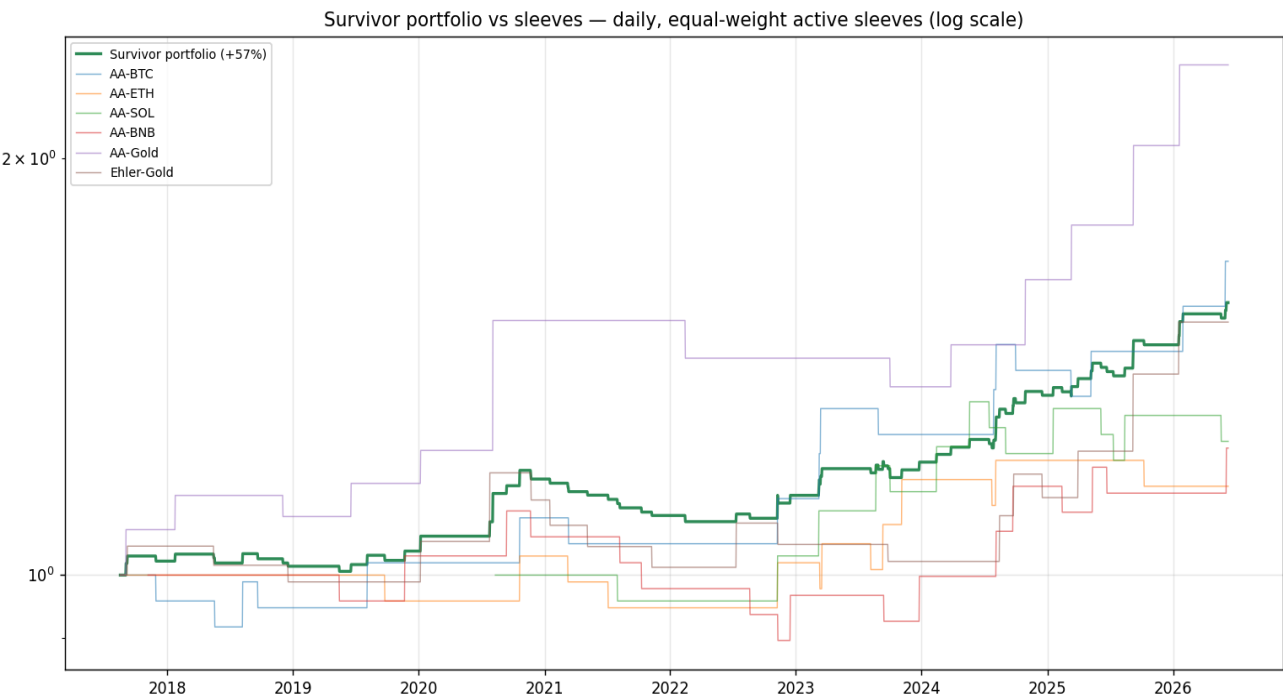
3. 分散化效果

3.1 组件相关性矩阵（日收益率）

	BTC	ETH	SOL	AAg	Ehg	rAVAX	rETH	rLINK
BTC	1.00	0.19	0.09	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00
ETH	0.19	1.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
SOL	0.09	0.12	1.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
AA黄金	0.00	0.00	0.02	1.00	0.03	0.00	0.00	0.00
Ehler黄金	0.00	0.00	0.00	0.03	1.00	0.00	0.00	0.04
EMArej-AVAX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-0.02	0.06
EMArej-ETH	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.02	1.00	0.08
EMArej-LINK	0.00	0.07	0.00	0.00	0.04	0.06	0.08	1.00

三本不相关的账簿：加密货币-AA（日线，BTC/ETH/SOL）、黄金（日线，AA + Ehler）、EMArej（4小时，AVAX/ETH/LINK仅做多）。加密-AA 与黄金相关性 ≈ 0 ；EMArej 与现有组件 ≈ 0.02 。组件持仓重叠：约50%的交易日无任何组件在场，3个以上组件同时持仓的情况极少。

3.2 权益曲线



4. 验证与风控

4.1 样本外测试

OPA组件：规则在2024年6月–2026年6月窗口上标定，随后冻结参数，在样本外区间2017年8月–2024年6月运行，零修改。EMArej（2026年6月新增）：每币种EMA和触发参数仅在训练窗口（截至2024-05-31）选定，然后在完全未触碰的近2年样本外窗口（2024-06至2026-06）上测试。仅保留样本外收益为正且回撤可接受的策略。

系统	样本外区间	收益%	最大回撤%	状态
AA BTC 1D imb+EMA200	2017–2024	+26	-8%	通过
AA ETH 1D imb+EMA200	2017–2024	+16	-8%	通过
AA SOL 1D imb+EMA200	2020–2024	+25	-9%	通过
AA 黄金 1D imb+EMA200	1975–2024 (前后半段均正)	+666	-20%	通过
Ehler 黄金 EMA+ADX	1975–2024 (前后半段均正)	+670	-21%	通过
EMArej AVAX 4H	2024–2026 (真样本外)	+34	-11%	通过 (Sh 0.86, 5/5 top-K)
EMArej ETH 4H	2024–2026 (真样本外)	+22	-15%	通过 (Sh 0.65, 3/5 top-K)
EMArej LINK 4H	2024–2026 (真样本外)	+8	-20%	通过 (Sh 0.29, 3/5 top-K)
EMArej (其余126币)	2024–2026	—	—	否决 (无偏测试失败)
BTC 15分钟 + ADX>25	2024–2026	-22	-42%	否决 (ADX过滤过拟合)

4.2 跨市场泛化性

失衡K线+EMA200过滤器 (AlgoAlpha) 在约30个市场上进行了测试，涵盖加密货币、外汇主要货币对、股指（ES、NQ、恒生、日经、富时、ASX200）、大宗商品（黄金、白银、铜、原油、天然气、铂金、小麦、玉米）及软商品（棉花、糖、咖啡、可可）。仅在加密货币主流币+黄金上具有泛化能力。

4.3 引擎完整性

27项单元测试验证：多/空盈亏计算、成本扣除、权益复利、止损/止盈执行、缺口跳空填充、入场K线止损检查。前瞻偏差测试截断60%数据后信号零差异。空头交易数学经专项验证（前次会话曾有10倍高估bug——已修复并加入回归测试）。

- 缺口感知止损：若开盘价越过止损位，以开盘价（非止损价）成交
- 入场K线即检查止损：无“入场豁免”
- 黄金仅做多已验证：近十年空头交易合计亏损 -15.3% (AA) / -5.5% (Ehler)
- 半样本稳定性：黄金组件在两个25年半段（1975–2000、2000–2026）均为正
- 共运行约400次回测；通过冻结规则后再进行样本外测试来应对选择偏差

5. 主要风险与局限性

- 中等交易频率：8个组件合计每年约25–30笔。单笔交易仍对年度表现有可测影响。EMArej组件（每币种每年约6–11笔）驱动多数活动，OPA组件较慢。
- 加密货币周期依赖：加密货币组件仅经过约9年历史验证。加密市场微观结构的根本性变化可能削弱模式的有效性。
- ETH/SOL统计样本薄弱：AA-ETH/SOL在5年内仅10–14笔交易。若早期实盘表现不佳可优先裁撤。

- EMArej为观察期组件：逐币种选择通过了较严格的样本外测试，但129币种宇宙扫描显示：训练集表现作为选币规则不能泛化（命中率36%，不优于随机）。AVAX/ETH/LINK从更严格的top-K存活测试中选出，并非来自宇宙扫描。观察期权重15%；监控表现衰减或币种下架。
- 黄金ATR止损在高波动期扩大：高ATR环境下止损距离加宽，单笔风险增加。仓位管理应予考虑。
- 黄金集中度：组合42.6%为两个仅做多黄金组件。两者均有止损且高度选择性（合计每年约3笔），交易黄金行情而非长期持有黄金——但持续的黄金反转仍会拖累组合。
- 执行场所：PAXG/XAUT的价差可能大于回测所用的GC期货。EMArej在Hyperliquid永续合约执行。需监控实际滑点是否超出成本模型假设。
- 无杠杆假设：所有结果均为无杠杆收益。9.61%的近5年年化为扣除账户成本和税费前的毛收益。

6. 运营设置

信号检查脚本（check_signals.py）在最新Binance + Yahoo数据上重放完整状态机。OPA日线组件在每日收盘后运行；EMArej 4小时组件在每根4小时K线收盘后运行（UTC 00/04/08/12/16/20）。实盘执行（hl_execute.py）每4小时运行一次，驱动Hyperliquid的'Alpha TA'子账户，同时处理日线和4小时信号。脚本输出：

- 每个组件的当前持仓状态（空仓/做多/做空）
- 未实现盈亏及需维护的止损/止盈水平
- 最后一根K线的止损/止盈触发警报
- 需在下一根K线开盘执行的新入场信号（OPA为日线，EMArej为4小时）
- 每个币种的净持仓（BTC/ETH/SOL/PAXG/AVAX/LINK），合并共享币种组件